Nome: FFFFFFFFFF	Idade: 40 anos	Data de Nascimento: 02/05/1983
Peso: 81 kg	Altura: 175 cm	IMC: 26
Solicitante:		Data: 13/02/2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO AERÓBICO TESTE DE ESFORÇO CARDIOPULMONAR OU ERGOESPIROMETRIA

INDICAÇÃO:

Avaliação de capacidade funcional.
Prática esportiva: bike de competição (estrada longa distância);
Objetivo: avaliação de condição cardiopulmonar e metabólica; preparação física
Provas alvo: Interlagos (abril); L'Etape Cunha SP

PROTOCOLO:

Realizado teste de esforço cardiopulmonar em protocolo incremental individualizado, realizado na bicicleta do atleta, acoplada a rolo elétrico TACX flux com fase de estabilização de 2 minutos (pré-teste), carga inicial de 75 watts e aumento de 25 watts a cada 2 minutos, sendo a carga final de 275 watts.

Exame interrompido aos 20:27 minutos do protocolo c*om evidências objetivas e subjetivas de esforço máximo.* Sem intercorrências.

PARÂMETROS DE ESFORÇO MÁXIMO:

- Parâmetros objetivos:

- ***FC máx: 172 bpm***, correspondendo a 95,6% da frequência cardíaca máxima;
- Curva de O2: O ***consumo pico de oxigênio foi de 55 ml/Kg/min***, correspondendo a 159% do previsto (Normal > 85% para indivíduos normais e > 125% para indivíduos treinados), com comportamento ascendente até o platô final, considerado normal;
- RER: O ***coeficiente respiratório*** (RER ou relação entre VCO2/VO2) atingido no pico do esforço ***foi de 1.07*** (valor de referência > 1,05).

- Parâmetros subjetivos:

- Escala de Borg: Cansaço 9/10 (exaustão) com incapacidade da musculatura de membros inferiores de sustentar carga no pico do esforço foi sintoma limitante ao exercício;

Nome: FFFFFFFFFF	Idade: 40 anos	Data de Nascimento: 02/05/1983
Peso: 81 kg	Altura: 175 cm	IMC: 26
Solicitante:		Data: 13/02/2023

DADOS METABÓLICOS E ZONAS DE TREINAMENTO

- Sobre os limiares ventilatórios e o VO2 pico:

Limiar Aeróbio (VT1) - intensidade do exercício na qual a partir deste ponto, os processos anaeróbios **intensificam-se** para suplementar os mecanismos aeróbios (predominantes) de transferência de energia nos músculos. A produção de dióxido de carbono (CO2) aumenta consideravelmente em função do tamponamento do H+ no sangue (pelo tampão metabólico - HCO3), proveniente do metabolismo anaeróbio muscular. No VT1 o lactato encontra-se próximo a 2 mMol/L.

Limiar Anaeróbio (VT2) - intensidade do exercício na qual a partir deste ponto, o metabolismo anaeróbio **predomina** sobre o aeróbio, produzindo grandes quantidades de lactato e H+, superando a capacidade de tamponamento metabólico do H+ no sangue e dando início ao tamponamento ventilatório (é verificado aumento acentuado da ventilação pulmonar, perda de controle respiratório). A partir deste ponto (lactato ~ 4mMol/L) é difícil manter o exercício por tempo prolongado.

Potência aeróbia máxima (VO2 pico): intensidade de exercício correspondente à máxima capacidade de captação de oxigênio, refletindo a troca gasosa alveolar, o transporte pelo sistema cardiovascular e o consumo pelos tecidos periféricos, principalmente o muscular. Neste ponto, pode-se observar valores de lactato sérico próximos de 8,0 mMol/L ou mais, e o exercício extenuante só pode ser mantido por curto intervalo.

RESULTADOS:

O ***primeiro limiar (VT1)*** foi alcançado aos 07:11 min de exercício, na ***potência de 85 watts FC = 108 bpm e VO2 de 22 ml/kg/min***, correspondendo a 40% do VO2 máximo alcançado (Valor normal 40-60%).

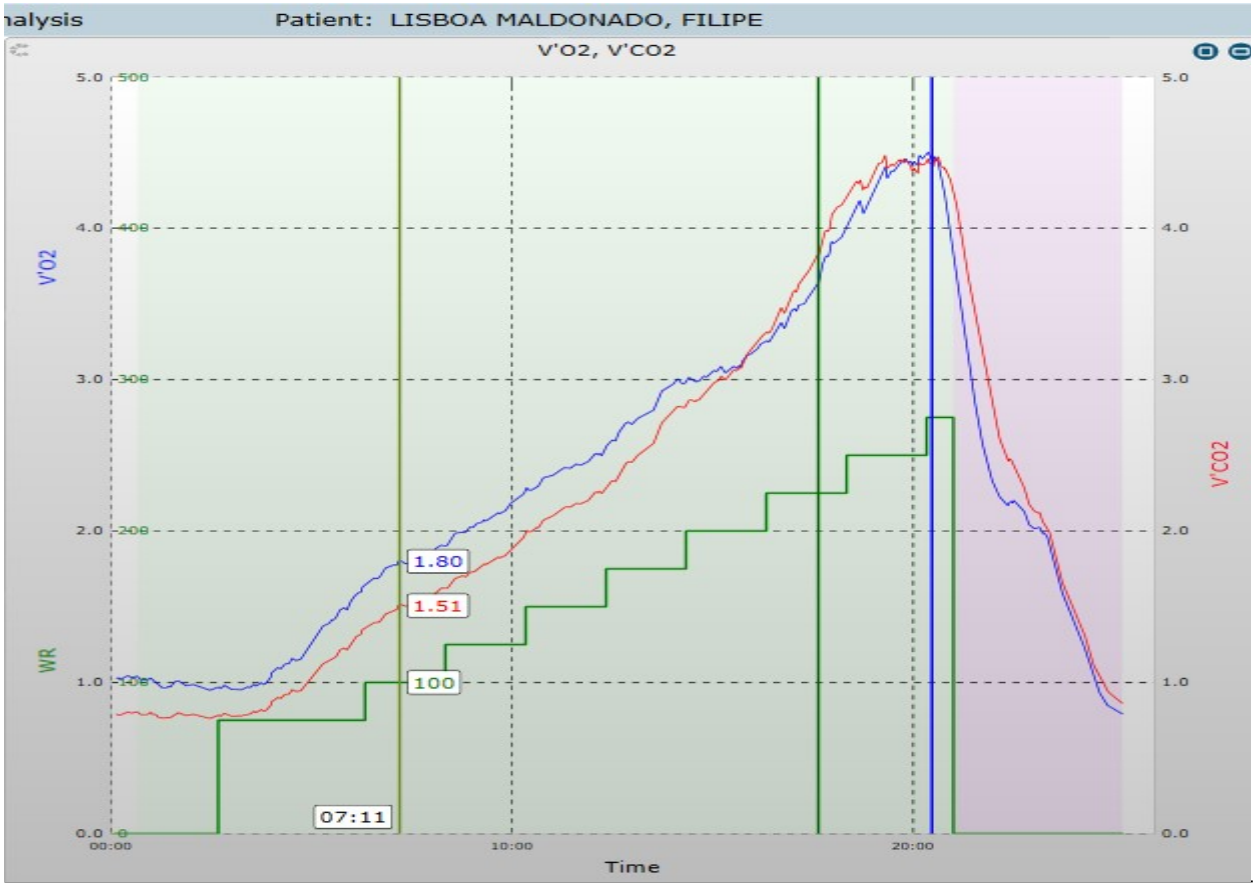
O ***segundo limiar (VT2)*** foi alcançado aos 17:38 min, na ***potência de 215 watts FC = 215 bpm e VO2 de 45 ml/kg/min***, correspondendo a 82% do VO2 máximo alcançado (valor normal 80-90%).

O ***consumo máximo de oxigênio (VO2)*** foi alcançado aos 20:27 minutos, na ***potência de 275 watts FC de 172 bpm, no valor de 55 ml/kg/min,*** correspondendo a 159% do previsto (Valor normal > 85% para indivíduos normais e > 125% para indivíduos treinados).

Nome: FFFFFFFFFF	Idade: 40 anos	Data de Nascimento: 02/05/1983
Peso: 81 kg	Altura: 175 cm	IMC: 26
Solicitante:		Data: 13/02/2023

Summary Table

Variable	Unit	VT1			VT2			V'O2peak		
		Value	% Norm	% Max	Value	% Norm	% Max	Value	% Norm	Norm.
V'O2/kg	ml/min/kg	22	64	40	45	131	82	55	159	35
V'O2/HR	ml	17	94	63	23	131	88	26	149	18
HR	/min	108	68	63	160	100	94	171	107	160
WR	W	86	34	31	216	86	79	275	110	250
V'E/V'O2		22.5	-	53	38.4	-	91	42.4	-	-
V'E/V'CO2		26.8	-	63	36.6	-	86	42.7	-	-
RER		0.84	-	84	1.05	-	106	0.99	-	-
V'E	L/min	45.0	-	22	151.4	-	74	204.8	-	-
VT	L	1.79	-	72	2.67	-	108	2.48	-	-
BF	/min	25	70	30	57	157	69	83	229	36



ZONAS DE TREINAMENTO:

Nome: FFFFFFFFFF	Idade: 40 anos	Data de Nascimento: 02/05/1983
Peso: 81 kg	Altura: 175 cm	IMC: 26
Solicitante:		Data: 13/02/2023

9	ESFORÇO	FC (bpm)	POTÊNCIA (WATTS)	POT REL (W/KG)	VO2ML/KG/MIN
5 MUITO FORTE	EXAUSTIVO/TIROS	> 171	> 265	3,48	> 49
4 FORTE	INTERVALADO	151 – 170	215 – 260	2,82 – 3,42	39 – 48 LIMIAR II
3 MODERADO	RITMO/TEMPO RUN	132 – 150	160 – 208	2,10 – 2,73	29 – 38
2 LEVE	RODAGEM LONGA	106 – 131	95 – 158	1,25 – 2,07	17 – 28 LIMIAR I
1 MUITO LEVE	REGENERATIVO	< 105	< 90	1,18	< 16

a) Aplicabilidade das zonas de treinamento:

ZONA 1 – Muito leve - Confortável (<VT1): Regenerativo (usado após prova) ou aquecimento. Utilizado para melhorar metabolismo oxidativo e o aporte sanguíneo ao músculo; necessário pelo menos se realizado > 3x/semana;

ZONA 2 – Leve e contínuo (Rodagem longa): maiores volumes. Testar pace de prova e onde há maiores benefícios cardiovasculares e metabólicos em geral.

ZONA 3 – Moderado ou ritmado (conhecido como “tempo de prova” - distância menores com intensidade um pouco maior): bem treinado. Os estímulos podem ser em blocos, intervalados (com recuperação ativa com giro para iniciantes) ou contínuos (atletas treinados).

ZONA 4 - Intervalado ou “fartlek” (zona de alta intensidade normalmente compreende o VT2 e/ou VO2 máximo): Estímulos intervalados com duração curta (subida forte), geralmente tiros com pausas menores do que a fase acima;

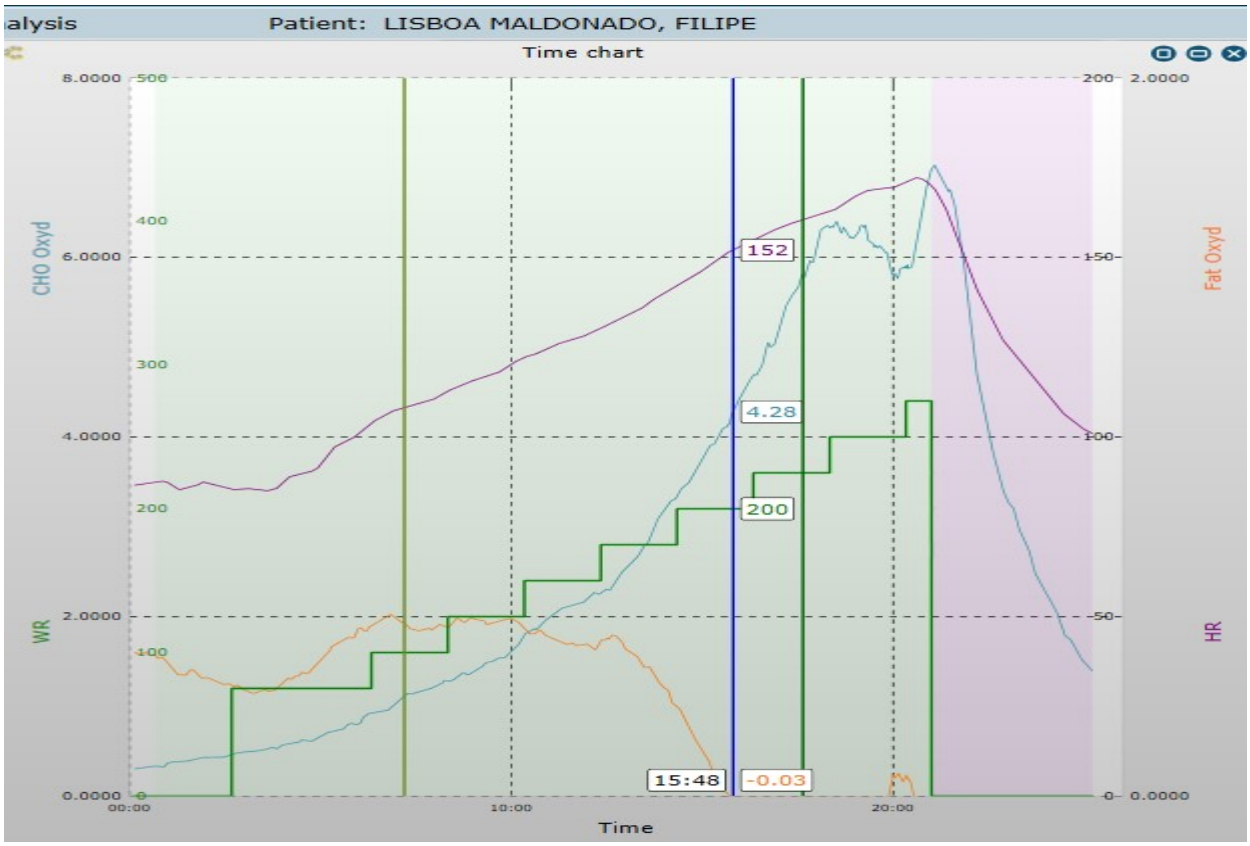
ZONA 5 - Tiros (supra limiar VT2 > VO2 máximo): compreende tiros curtos com a mais alta intensidade (20seg a 2min), normalmente seguidos por recuperação passiva (parado) ou giro muito leve (zona 1).

Nome: FFFFFFFFFF	Idade: 40 anos	Data de Nascimento: 02/05/1983
Peso: 81 kg	Altura: 175 cm	IMC: 26
Solicitante:		Data: 13/02/2023

PARÂMETROS METABÓLICOS E SUBSTRATO ENERGÉTICO UTILIZADO

RESULTADOS:

- Durante a realização da fase ativa deste exame, estima-se por calorimetria indireta (relação VCO2/VO2) que o ***gasto energético do paciente/atleta foi 318,7 kcal/min (ou 935,06 kcal/hora).***
- Deste gasto energético, considerando o tempo total de exercício, a distribuição de substrato energético entre carboidrato e gordura, a ***proporção foi 236,6 kcal/min de carboidrato (corresponde a 74,2% do total) e 82,1 kcal/min de gordura (corresponde a 25,8% do total).***
- Durante o protocolo de exercício realizado neste exame, podemos observar que o melhor uso de gorduras como fonte ocorreu entre 07:00 min (VT1) e 10:00 min, com frequência cardíaca de 110-120 bpm, potência média de 85-125 watts.
- Já melhor utilização de carboidratos como fonte energética (considerando até o RER atingir a relação de 1,0) na faixa intra-limiares (VT1/VT2) mostrou ***taxas médias (em g/min) de 1,40 (125 w); 2,08 (150 w); 2,85 (175 w); 4,28 (200 w); em faixa de frequência cardíaca entre 120 a 155 bpm (infra VT2).***

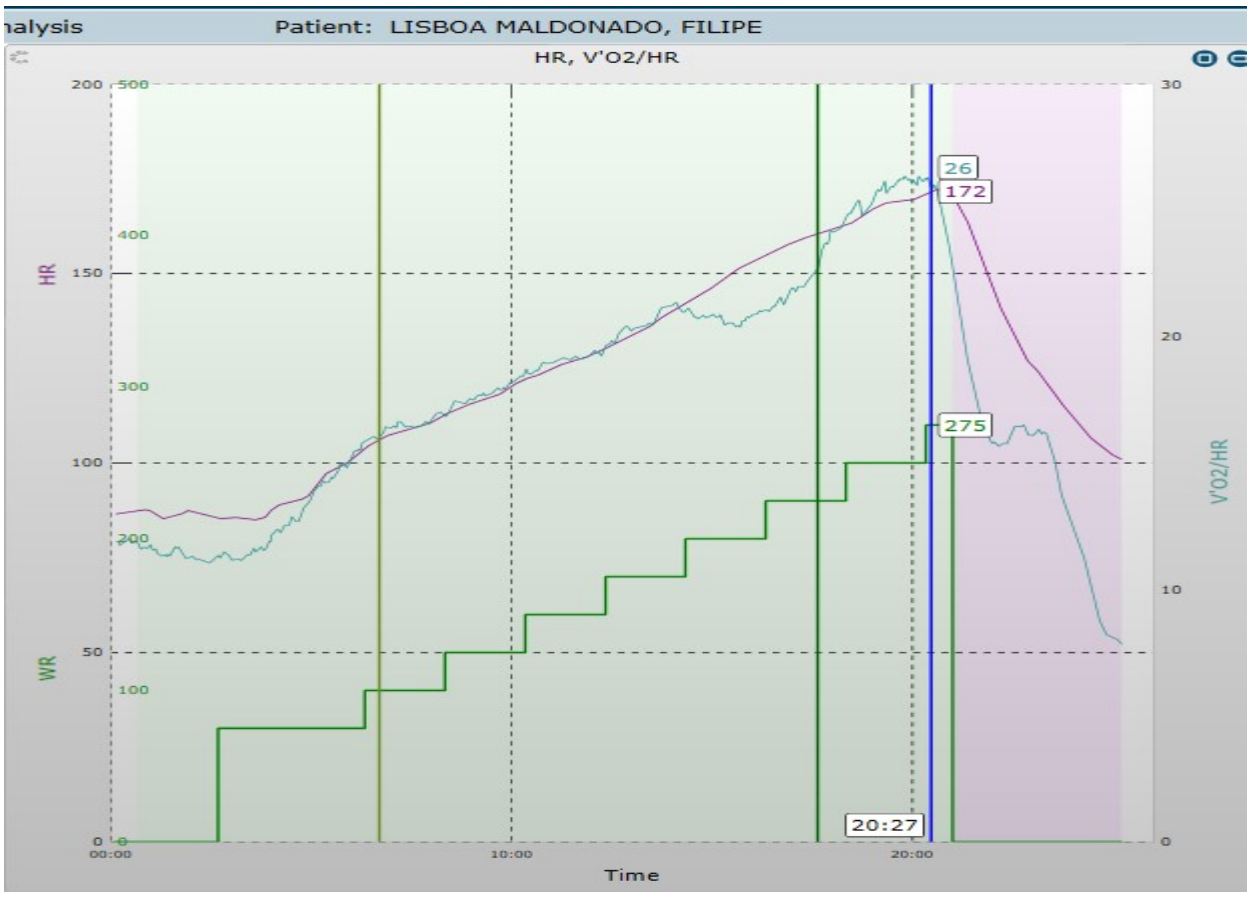


Nome: FFFFFFFFFF	Idade: 40 anos	Data de Nascimento: 02/05/1983
Peso: 81 kg	Altura: 175 cm	IMC: 26
Solicitante:		Data: 13/02/2023

PARÂMETROS CLÍNICOS, ELETROCARDIOGRÁFICOS E CARDIOVASCULARES

RESULTADOS:

- A ***frequência cardíaca máxima atingida foi de 172 bpm*** correspondendo a 95,6% da frequência cardíaca máxima para a idade, por cálculos populacionais;
- O comportamento da pressão arterial foi considerado normal durante o exame;
- ***Recuperação da FC no primeiro minuto de 27 bpm*** (excelente se > que 25 bpm);
- Eletrocardiograma em repouso: ***Ritmo sinusal, FC 70 bpm*** com distúrbio discreto da condução pelo ramo direito (BIRD), sem alterações de repolarização ventricular. Não apresentou alterações do segmento ST ao esforço incremental. Ausência de arritmias em todas as fases do esforço e recuperação.
- O ***pulso de oxigênio (VO2/FC) no pico do esforço foi de 26 ml/batimento*** (correspondendo a 149% do previsto) com morfologia ascendente durante o esforço, sem alteração que possa ser considerada patológica.



PARÂMETROS VENTILATÓRIOS

Nome: FFFFFFFFFF	Idade: 40 anos	Data de Nascimento: 02/05/1983
Peso: 81 kg	Altura: 175 cm	IMC: 26
Solicitante:		Data: 13/02/2023

RESULTADOS:

- Espirometria de repouso evidenciou padrão ventilatório satisfatório (FEV1/VFC 75/96%);
- A ***VE máxima atingida foi de 205 L/min*** (VT x FR);
- Padrão fisiológico de incremento do volume corrente e da frequência respiratória durante o exercício;
- ***Reserva ventilatória no pico do esforço foi de -8 %*** (N >20%);
- Não houve queda de saturação O2 no esforço (Repouso 97% e pico do esforço 97%);
- A curva da relação ventilação pulmonar e produção de CO2 durante o exercício ***(VE/VCO2 slope) foi de 40,1*** (valor de referência normal < 35).

CONCLUSÃO:

- Teste cardiopulmonar de esforço máximo revelou tolerância normal ao exercício dinâmico progressivo, mostrando capacidade aeróbica preservada e ausência de

Nome: FFFFFFFFFF	Idade: 40 anos	Data de Nascimento: 02/05/1983
Peso: 81 kg	Altura: 175 cm	IMC: 26
Solicitante:		Data: 13/02/2023

alterações consideradas patológicas na resposta da frequência cardíaca, pressão arterial e traçado eletrocardiográficos durante o esforço e recuperação;

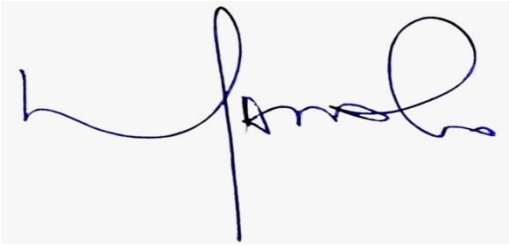
- O ***consumo de oxigênio no pico do esforço (VO2 MÁXIMO) foi de 55 ml/Kg/min***, correspondendo a 159% do previsto para a mesma população, considerando o sexo e idade, sendo classificado como capacidade funcional normal para indivíduos bem treinados ou atletas; O atleta atingiu ainda durante este exame as seguintes variáveis:

Cadência média ***64 rpm (pico 112 rpm);***
Potência média ***147 watts (pico 287 watts);***
Velocidade média estimada ***31,2 km/h (pico 41,0 km/h)***

- Não foram observadas alterações na relação ventilação, reserva respiratória e nas curvas de consumo de oxigênio e produção de gás carbônico, que possam ser consideradas patológicas.

- Capacidade funcional excelente (Classificação da American Heart Association - AHA);

- Paciente/atleta apresentou boa adaptação à tolerância aeróbica durante a progressão do exercício incremental, entre o primeiro (VT1) e segundo (VT2) limiares ventilatórios, principalmente quando relativizado pelo peso corporal (relação potência/peso W/kg), dentro do esperado para seu ritmo de treinamento atual; observa-se ainda boa tolerância à acidose metabólica no pico do esforço em níveis supra-limiar (VT2).



MARCELO DE OLIVEIRA HIRGA
CRM 73034 RQE 73279
CPF 118904318-18